



Ligue Nationale Contre le Cancer
1ère année de thèse
2025

Dossier N°: [TAKG28084](#)

Dossier complet : [Télécharger](#)

Nom du candidat: [Mr Jordan DUTEL](#)

Date de naissance: [28/06/1998](#)

Nationalité: [Français](#)

Téléphone: [0636855278](#) Portable : [0636855278](#)

E-mail: jordan.dutel98@gmail.com

Titre du projet:

[Trajectoires et déterminants évolutifs des carcinomes mammaires métaplasiques](#)

Le projet de recherche sera-t-il effectué dans une équipe lauréate du programme "Équipe Labellisée" de La Ligue ? [NON](#)

ADRESSE DE CONTACT

[17 Ter Avenue Roger Salengro](#)
[69100 Villeurbanne France](#)

MASTER DE RECHERCHE

Date d'inscription: [15/07/2024](#)

Date d'obtention: [01/07/2025](#)

Intitulé du Master: [M2 Bio-informatique moléculaire: méthodes et analyses](#)

Université où il a été obtenu: [Université Claude Bernard Lyon 1](#)

Nom de l'encadrant du Master : [Dr Sabine PERES](#)

Nom du responsable de l'école doctorale : [MOYRET-LALLE Caroline](#)

Adresse de l'école doctorale:

[Bâtiment Cheney B 5ème étage - bureau B7 28 rue Laënnec 69008 LYON](#)

Nombre de reçus au Master: [0](#)

Votre classement au Master: [0](#)

Votre classement dans l'école doctorale: [0](#)

Nombre de bourses attribuées par le ministère de la recherche dans le cadre de ce Master: [0](#)

LABORATOIRE DU MASTER

[CNRS](#)

[UMR 5558](#)

[Laboratoire de Biométrie et Biologie Évolutive \(LBBE\)](#)

[UCB Lyon 1 - Bât. Grégor Mendel](#)

[43 bd du 11 novembre 1918](#)

[69622 VILLEURBANNE cedex](#)

[69622 VILLEURBANNE France](#)

fabrice.vavre@univ-lyon1.fr

LABORATOIRE D'ACCUEIL DE LA THESE

[Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon \(CRCL\)](#)

[INSERM: UMR 1052](#)

[CNRS: CNRS 5286](#)

[Centre Léon Bérard \(CLB\)](#)

[Centre Léon Bérard Bât. Cheney D - 2ème étage](#)

28, rue Laënnec
69373 LYON cedex 08
69373 LYON FRANCE

E-mail du directeur de thèse : Pierre.MARTINEZ@lyon.unicancer.fr

Université d'inscription : UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD : LYON I

Nom du directeur de l'institut : Patrick Mehlen

Personne encadrant l'étudiant pour sa thèse : Dr Pierre MARTINEZ

Établissement gestionnaire de l'allocation du futur doctorant : UCBL (Université Claude Bernard Lyon 1)

Titre du projet de thèse:

Trajectoires et déterminants évolutifs des carcinomes mammaires métaplasiques

Résumé grand public du projet :

Les cancers du sein triple négatif (TNBC) sont des formes agressives de cancer du sein souvent associées à un mauvais pronostic car les thérapies classiques sont inadaptées. Parmi ces TNBC, les carcinomes mammaires métaplasique (MpBC) constituent un sous-type rare et complexe. Ces tumeurs ont la particularité de se transformer en d'autres cellules (de formes et de fonctions différentes) via un processus cellulaire appelé "transdifférenciation". Il est donc possible, par exemple, de retrouver dans les tissus du sein des cellules tumorales ressemblant à des cellules osseuses ou cartilagineuses. Ce processus de transformation est très difficile à comprendre. Aujourd'hui, il n'existe donc pas de moyen de diagnostic précis et aucune thérapie spécifique. L'objectif de ce projet est de mieux comprendre comment et pourquoi ces cellules se transforment au sein des MpBC, afin de proposer de nouveaux outils pour diagnostiquer ces cancers plus précisément et, à terme, identifier de nouvelles pistes de traitement. Pour cela, nous utilisons des techniques capables d'analyser l'expression des gènes au sein de chaque cellule cancéreuse, tout en conservant l'information de la position des cellules dans la tumeur. On peut ainsi savoir quels gènes sont actifs dans chaque zone de la tumeur, et identifier des marqueurs moléculaires spécifiques à chacune des cellules ayant subi cette transdifférenciation. En analysant les différences génétiques (mutations de l'ADN) et épigénétiques entre les cellules tumorales, on pourra expliquer leur comportement et les causes de cette transformation. En parallèle, on examinera l'environnement autour des cellules cancéreuses, appelé microenvironnement tumoral, pour comprendre s'il joue un rôle dans ces transformations. En créant une meilleure connaissance de la biologie de ces cancers complexes, ce projet pourra ouvrir la voie à des stratégies de soins plus efficaces, personnalisées et mieux adaptées à ce sous-type rare mais agressif de cancer du sein.

Mots clés du projet:

Pathologies : Cancers du sein; Cancers rares

Thématiques : Ecologie cellulaire (la cellule et son environnement); Micro-environnement tumoral; Hétérogénéité tumorale; Transdifférenciation; Architecture tissulaire; Spatialisation cellulaire; Fonctions cellulaires (les mécanismes intracellulaires); Plasticité cellulaire; Métaplasie; Régulation génétique et épigénétique

Modèles : Tumeur primaire; Humain; Carcinome Mammaire Métaplasique

Résumé scientifique du projet de recherche:

Les cancers du sein triple négatif (TNBC) se caractérisent par une forte agressivité et les patientes atteintes sont souvent confrontés à une impasse thérapeutique. En effet, les thérapies classiques du cancer du sein ne sont pas suffisamment spécifiques pour traiter ces types de cancer. Parmi les TNBC, on distingue les carcinomes mammaires métaplasiques (MpBC), une forme rare des TNBC caractérisée par la présence d'au moins un compartiment tumoral transdifférencié. Ces compartiments sont composés de cellules tumorales présentant un phénotype non-épithélial. On distingue plusieurs sous-types de cellule transdifférenciée : spindle-cell, malpighiennes, chondroïdes, et oséotomatoïdes. Les mécanismes responsables de ces transdifférenciations au sein des MpBC restent mal compris, il n'existe actuellement aucun marqueur moléculaire spécifique permettant de caractériser ces tumeurs.

L'objectif général de ce projet est de comprendre les mécanismes à l'origine des compartiments transdifférenciés dans les MpBC et d'identifier des biomarqueurs d'intérêt pour le diagnostic moléculaire et, à terme, pour le traitement.

1er axe : Création d'un atlas transcriptomique spécifique aux MpBC

Le projet vise à construire un atlas intégrant des données single-nucleiRNA-seq et des données spatiales (Visium, 10X Genomic). Les analyses porteront sur des échantillons de MpBC d'histologie mixte, permettant l'étude comparative de compartiments tumoraux différents au sein de la même tumeur.

5 échantillons par type de transdifférenciation seront sélectionnés selon leur résolution spatiale, annotations pathologiques et qualité des données. Les données single-nuclei permettront de caractériser avec précision les sous-populations cellulaires rares, tandis que les données Visium fourniront un contexte spatial et des informations sur l'architecture du tissu.

2e axe : Caractérisation des déterminants génétiques et non-génétiques de la transdifférenciation

Les compartiments tumoraux transdifférenciés seront microdissectés afin de réaliser des analyses comparatives par séquençage d'exome. Les mutations ponctuelles et CNA spécifiques à chaque compartiment seront identifiées, via des approches comparatives. Cela permettra de révéler de mutations drivers à l'origine des transdifférenciations des cellules composant les compartiments tumoraux.

Pour l'aspect non-génétique, une analyse de la composition du microenvironnement tumoral (TME) sera réalisée via des outils de déconvolution (RCTD). Grâce à l'atlas transcriptomique spécifique au MpBC (construit avec les données snRNAseq), nous pourrions faire la déconvolution des spots de cellule présents dans les données Visium et ainsi connaître la composition cellulaire au sein de chaque spot. L'objectif est de comparer l'environnement local des compartiments transdifférenciés (les frontières comparées au centre du compartiment tumoral) et de détecter des interactions cellule-cellule, en particulier par l'étude des paires ligand-récepteur (via SpatialDM)

3e axe : Identification des biomarqueurs d'expression et voies de signalisation spécifiques

Malgré des signatures comme les claudin-low, les MpBC restent difficilement identifiables par profil transcriptomique standard. Les données snRNA-seq seront analysées (via Seurat et MAST) pour identifier les marqueurs spécifiques à chaque sous-types de compartiment transdifférencié.

Les profils d'expression seront corrélés avec les données spatiales du Visium pour une meilleure validation croisée. L'outil SCENIC sera utilisé pour identifier les réseaux de régulation génique et les facteurs de transcription clés associés à la transdifférenciation de chaque sous-type.

L'analyse permettra d'identifier des biomarqueurs robustes, représentatifs des différents sous-types et exploitables cliniquement.

Les retombées attendues correspondent à une amélioration de la classification moléculaire des MpBC grâce à l'atlas de référence spécifique au MpBC. Ce projet permettra également de fournir une compréhension plus fine des mécanismes de transdifférenciation, qu'ils soient génétiques (mutations, CNA) ou non-génétiques (influence du TME, signaux intercellulaires, épigénétique).

De plus, nous pourrions identifier des biomarqueurs spécifiques à chaque type de compartiment transdifférencié, et de nouvelles cibles thérapeutiques potentielles.

Enfin les résultats générés fourniront un appui à la prise en charge clinique, en offrant des outils pour mieux diagnostiquer et traiter les patientes atteintes de ce sous-type rare de cancer du sein.

Pertinence du projet scientifique au cancer:

Le MpBC est un sous-type rare de cancer du sein, encore mal pris en charge. En abordant ce problème, mon projet bénéficiera à la fois aux chercheurs et aux professionnels de santé travaillant sur le MpBC, ainsi qu'aux patientes concernées. Je créerai et partagerai un atlas de la transdifférenciation dans les MpBC à l'échelle unicellulaire, avec une résolution spatiale appariée. Cela comblera une lacune importante dans nos connaissances actuelles et constituera un atout précieux pour les recherches futures sur la maladie.

Mon projet de thèse intègre de plus une initiative nationale impliquant le Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon et le Centre Léon Bérard (Lyon), l'Institut Curie (Paris), l'Institut Bergonié (Bordeaux) et le Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie (Nantes). Cette initiative vise à améliorer la prise en charge des patientes atteintes de cancer du sein métastatique et à développer des modèles de xénogreffes dérivées de patients, et des organoïdes pour l'étude de la transdifférenciation dans les formes agressives de cancer du sein triple négatif.

Enfin, grâce à cette collaboration nationale, mon projet pourra aboutir à la validation clinique et fonctionnelle des biomarqueurs que j'identifierai. Cela permettra d'estimer leur pertinence pour des analyses moléculaires à but diagnostique et de classification de ces cancers.

Principales publications de l'équipe d'accueil (ces 3 dernières années):

Muller L, Fauvet F, Chassot C, Angileri F, Coutant A, Dégletagne C, Tonon L, Saintigny P, Puisieux A, Morel AP, Ouzounova M, MARTINEZ P. EMT-driven plasticity prospectively increases cell-cell variability to promote therapeutic adaptation in breast cancer. *Cancer Cell International*, 2025.

Coutant A, Cockenpot V, Muller L, Dégletagne C, Pommier R, Tonon L, Ardin M, Michallet MC, Caux C, Laurent M, Morel AP, Saintigny P, Puisieux A, Ouzounova M*, MARTINEZ P*. Spatial transcriptomics reveal pitfalls and opportunities for the detection of rare high-plasticity breast cancer subtypes. *Laboratory Investigation*, 2023

A Beddok, E Velleuer, F Sicre de Fontbrune, RH Brakenhoff, JH Dalle, C Dufour, S Faivre, C Genet, J Klijanienko, C Krieg, T Leblanc, P MARTINEZ, R Peffault de Latour, A Rigolet, P Saintigny, D Stoppa Lyonnet, J Soulier, J Surralles, M Schramm, J Thariat. Strategies for early detection and detailed characterization of oral lesions and head and neck squamous cell carcinoma in Fanconi anemia patients. *Cancer Letters*, 2025.

Virard F, Giraud S, Bonnet M, Magadoux L, Martin L, Pham TH, Skafi N, Deneuve S, Frem R, Villoutreix BO, Sleiman NH, Reboulet J, Merabet S, Chaptal V, Chaveroux C, Hussein N, Aznar N, Fenouil T, Treilleux I, Saintigny P, Ansieau S, Manié S, Lebecque S, Renno T, Coste I. Targeting ERK-MYD88 interaction leads to ERK dysregulation and immunogenic cancer cell death. *Nat Commun*. 2024 Aug 15;15(1):7037.

Ortiz-Cuaran S, Swalduz A, Foy JP, Marteau S, Morel AP, Fauvet F, De Souza G, Michon L, Boussageon M, Gadot N, Godefroy M, Léon S, Tortereau A, Mourksi NE, Leonce C, Albaret MA, Dongre A, Vanbervliet B, Robert M, Tonon L, Pommier RM, Hofman V, Attignon V, Boyault S, Audoynaud C, Auclair J, Bouquet F, Wang Q,

Ménétrier-Caux C, Pérol M, Caux C, Hofman P, Lantuejoul S, Puisieux A, Saintigny P. Epithelial-to-mesenchymal transition promotes immune escape by inducing CD70 in non-small cell lung cancer. *Eur J Cancer*. 2022 Jul; 169:106-122.

Autres organismes auxquels vous avez fait une demande et date de réponse:

École Doctorale CanBioS (ED 656), Université de Lyon. Réponse le 06 juillet 2025.

Aspiring bioinformatician with a strong background in molecular biology and immunology, seeking to deepen expertise in multi-omics, data integration, and translational cancer research. Motivated to contribute to high-impact scientific projects and pursue a PhD in systems biology or immuno-oncology.

SKILLS

Bioinformatics	Transcriptomics (bulk and spatial), Seurat, Harmony, Nextflow, R, Python, Multi-omics Integration
Data Science	Dimensionality Reduction, Clustering, Differential Expression, Feature Selection, Statistical Modeling
Technical Tools	Git, Anaconda, LaTeX, Shell scripting, High Performance Computing (HPC)
Languages	French (native), English (fluent), Spanish and Italian (notions)

EXPERIENCE

Master 2 Bioinformatics Intern – Spatial Transcriptomic Analysis
CRCL – Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon

February 2025 — Present
Lyon, France

- Analyzed spatial transcriptomics data (10X Visium) from 15 triple-negative breast cancer (MpBC) patients.
- Integrated expert-annotated phenotypic cell types to characterize tumor heterogeneity.
- Developed and optimized normalization, feature selection, and batch effect correction pipelines (Seurat, Harmony).
- Identified spatially enriched markers and distinct transcriptional profiles among tumor subtypes.
- Contributed to ongoing research on rare breast cancer evolution and potential PhD project.

Master 1 Bioinformatics Intern – Multi-omics Analysis
CLB – Centre Léon Bérard

April 2024 — August 2024
Lyon, France

- Performed integrative analysis of genomic, transcriptomic, and proteomic data from the Profiler cancer cohort.
- Conducted differential expression and pathway enrichment to identify molecular signatures associated with clinical subtypes.
- Implemented reproducible pipelines in R and Nextflow for data preprocessing and normalization.
- Applied MOFA to identify latent factors capturing shared and specific sources of variation across omics layers.

Master 2 Immunology Research Intern – Immunopathology and Immuno-oncology
CRCL – Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon

January 2023 — June 2023
Lyon, France

- Investigated the regulation of NF-κB signaling pathway in response to pro-inflammatory stimuli in human cell lines.
- Performed cell culture, Western blotting, immunofluorescence, and qRT-PCR to assess pathway activation and gene expression.
- Contributed to functional assays exploring the role of NF-κB in cellular stress and apoptosis.
- Analyzed experimental data to characterize molecular mechanisms of inflammation-related gene regulation.

Master 1 Molecular Biology Research Intern – RNA Delivery
CIRI – Centre International de Recherche en Infectiologie

April 2022 — July 2022
Lyon, France

- Developed and characterized a novel RNA delivery system based on the endogenous retroviral protein hPEG10.
- Engineered non-viral particles for mRNA delivery into primary human cells.
- Performed molecular biology techniques including RT-PCR, qPCR, enzymatic digestions, and Western blotting.
- Contributed to the production and analysis of pseudo-viral particles and maintained primary cell cultures.
- Collaborated within a research team and presented results through scientific communication.

EDUCATION

Spring School on AI & Machine Learning in Biology and Health, AI4BioMed, UCBL1

April 7-9, 2025

Bioinformatics Master's Degree, Claude Bernard Lyon 1 University — (UCBL1)

September 2023 — Present

- Master 2: All courses in Session 1 completed (grade and rank not yet available).
 - UE : "Génomique En Écologie Et Évolution 1", Grade : 12.25/20, Rank : 34/89
 - UE : "Modélisation Des Réseaux Métaboliques", Grade : 12.75/20, Rank : 9/15
 - UE : "Visualisation De Données Biologiques", Grade : 16/20, Rank : 3/21
 - UE : "Programmation Web Pour La Bioinformatique", Grade : 15/20, Rank : 10/18
 - UE : "Statistiques Bayésiennes Et Applications", Grade : 16/20, Rank : 1/17
 - UE : "Algorithmique Avancée Pour La Bio-Informatique", Grade : 13.20/20, Rank : 6/13

(+33) 6 36 85 52 78

Lyon, France

jordan.dutel@lyon.unicancer.fr

Jordan Dutel

Bioinformatics Engineer – Junior Level

Portfolio: github.com/jdutel42

linkedin.com/in/jordan-dutel

-
- UE : "Projet En Bioinformatique 3", Grade : 14.66, Rank : 15/22
 - UE : "Techniques D'Apprentissage Automatique", Grade : 14.40, Rank : 14/44
 - UE : "Analyse De Données", Grade : 14.75, Rank : 8/33
 - UE : "Anglais Pour La Communication Professionnelle", Grade : 14.33, Rank : 16/28
 - Master 1:
 - Session 1: Grade = 13.213/20, Rank: 12/22.
 - Session 2: Grade = 13.816/20 (no rank available).

Molecular and Cellular Biology Master's Degree, *Claude Bernard Lyon 1 University — (UCBL1)*
(Specialization in Immunology, Immunopathology, & Immunotherapy)

September 2021 — July 2023

- Master 2:
 - Session 1: Grade = 13.225/20, Rank: 10/12.
- Master 1:
 - Session 1: Grade = 13.116/20, Rank: 46/75.

Genetics Bachelor's Degree, *Claude Bernard Lyon 1 University — (UCBL1)*

September 2018 — June 2021

Licence 3:

- Session 1: Grade = 11.763/20, Rank: 39/129.
- Session 2: Grade = 12.509/20, Rank: 6/76.

PACES (Première Année Commune aux Études de Santé), *Jean Monnet University*

September 2016 — June 2018

Level: "Reçus-collés"

Scientific Baccalauréat (Honors: 'Assez Bien'), *Lycée L'Astrée, France*

June 2016

Trajectoires et déterminants évolutifs des carcinomes mammaires métaplasiques

Introduction

Les cancers du sein triple négatifs (TNBC) sont confrontés à un manque d'options thérapeutiques et une forte mortalité¹. **Les carcinomes mammaires métaplasiques (MpBC) sont un sous-type rare de TNBC, caractérisés par une forte plasticité cellulaire** et la présence d'au moins un compartiment tumoral transdifférencié^{2,3} (Figure 1). Ces compartiments peuvent être de différents types non-épithéliaux, dont la présence est exclusivement déterminée de manière histologique, et les mécanismes sous-tendant leur apparition demeurent inexpliqués. La plasticité cellulaire, permettant ces changements phénotypiques dynamiques, peut également faciliter la résistance thérapeutique via des mécanismes non-génétiques^{4,5}. De par leur rareté et leur complexité, la biologie des MpBCs est donc mal comprise et les patientes sont ainsi encore mal prises en charge.

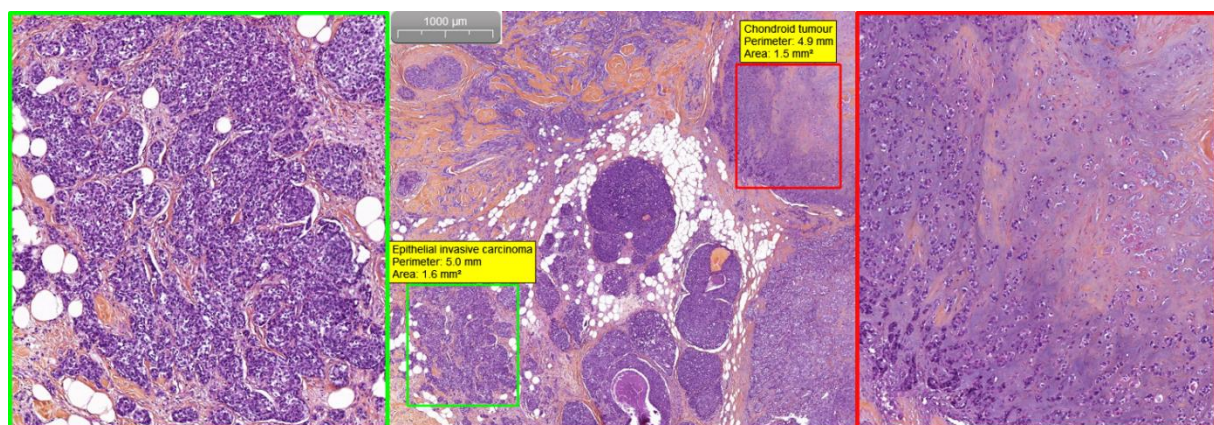


Figure 1 – Exemple d'échantillon MpBC mixte. Au sein de la même tumeur, une zone de carcinome épithélial invasif mammaire est observable à gauche (magnification en cadre vert), et une zone de transdifférenciation chondroïde est observable à droite (magnification en cadre rouge).

Les objectifs du projet sont de **mieux comprendre l'émergence des compartiments transdifférenciés dans les MpBC, et de fournir des options de diagnostic moléculaire pour ces tumeurs**. Je me focaliserai sur des MpBCs d'histologie mixte, dans lesquels il est possible d'étudier conjointement des paires de compartiments phénotypiquement différents à l'aide de technologies multi-omiques de haute précision : transcriptomique spatiale & single-cell ; séquençage d'exome et méthylome après microdissection. Cela permettra de mieux appréhender l'origine et les les mécanismes génétiques / non-génétiques sous-tendant **4 différents types de transdifférenciation : fusiforme (spindle cell) ; malpighienne (squamous) ; chondroïde ; ostéoïde**. 15 échantillons de MpBc mixtes ont déjà été analysés via la technologie Visium de transcriptomique spatiale, et 15 autres sont en cours d'analyse. La disponibilité de données ARN single-cell orthogonales permettra de déterminer plus précisément les gènes et voies de signalisation spécifiquement dérégulés dans les cellules MpBC transdifférenciées, tant par rapport aux cellules cancéreuses épithéliales classiques qu'aux cellules mésenchymateuses normales auxquelles elles ressemblent histologiquement. Cela fournira une base pour identifier de nouvelles solutions de diagnostic et classification moléculaires, mais aussi de nouvelles opportunités thérapeutiques qui pourront être validées par les collaborateurs de l'équipe.

Pour atteindre son objectif, le projet repose sur 3 axes spécifiques :

- 1) **Création** d'un atlas transcriptomique dédié aux MpBC à résolution single-cell et spatiale
- 2) **Caractérisation** des déterminants génétiques et non-génétiques de la transdifférenciation dans les MpBC.
- 3) **Identification** des marqueurs d'expression et voies de signalisation spécifiques de chaque sous-type.

Création d'un atlas transcriptomique dédié aux MpBC à résolution single-cell et spatiale

Mon projet permettra une caractérisation complète des caractéristiques cellulaires et moléculaires sous-jacentes à l'hétérogénéité des MpBC. En effet, malgré l'existence de multiples ensembles de données transcriptomiques sur l'hétérogénéité inter- et intra-tumorale des cellules cancéreuses dans les cancers du sein, aucun d'entre eux n'est spécifique aux MpBC. La valeur des ensembles de données publiés pour une déconvolution précise des données transcriptomiques spatiales est donc limitée, comme le montrent nos données préliminaires. Les algorithmes attribuent ainsi à tort les profils ARN des « spots » Visium annotés comme fusiformes (*spindle*) à la présence de fibroblastes, par manque de référence adéquate (**Figure 2A-C**). Malgré des signatures d'expression impliquant la transition épithélio-mésenchymateuse (EMT), les précédents travaux de l'équipe montrent que nous manquons encore de données dédiées aux cellules transdifférenciées de ces cancers du sein⁶. L'objectif est donc de **créer un atlas, soit un ensemble de données de référence, appropriées et précises, pour décrypter l'hétérogénéité des cellules tumorales dans les MpBC**, en utilisant le scRNA-seq (séquençage ARN sur cellule unique) en combinaison avec la transcriptomique spatiale.

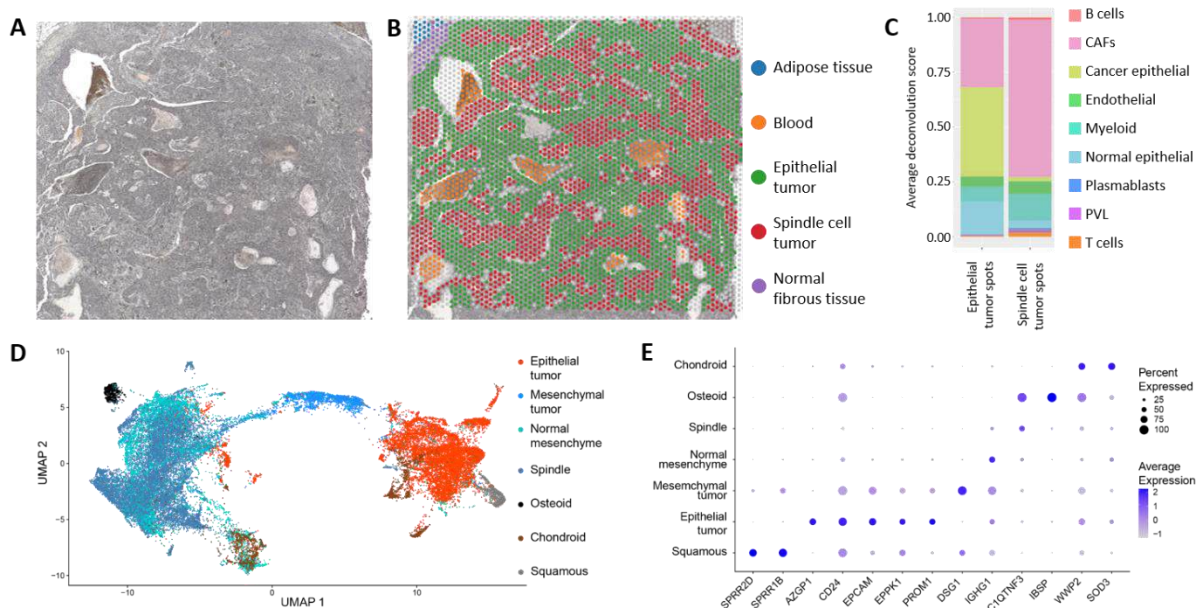


Figure 2 – Données transcriptomiques spatiales préliminaires. A) Image microscopique pré-Visium d'un échantillon mixte de MpBC avec cellules fusiformes. B) Spots (~10 cellules) Visium annotés. C) Scores de déconvolution des différents types cellulaires contribuant au signal transcriptomique global des spots tumoraux épithéliaux et fusiformes. D) Projection UMAP des spots annotés de 15 échantillons de MpBC mixtes. Bien que des regroupements spécifiques par sous-types puissent être observés, la précision de la séparation est imparfaite car les spots Visium peuvent contenir des mélanges de types cellulaires. E) Marqueurs putatifs d'expression spécifiques aux sous-types issus d'analyses préliminaires de spots Visium annotés. Une meilleure résolution, à partir de données single-cell, pourra fournir des biomarqueurs encore plus pertinents.

Comme dans les précédents travaux du laboratoire⁶ et mes analyses préliminaires, les spots de chaque lame Visium seront annotés individuellement selon une approche hybride, combinant clustering K-means et annotation manuelle par un(e) pathologiste qualifié(e). Le protocole **snPATHO-seq**⁷, développé conjointement par la plateforme single-cell du Centre Léon Bérard (CLB), sera mis en œuvre pour obtenir des données de séquençage d'ARN *single-nuclei* (noyaux uniques), une variante de scRNA-seq mieux adaptée aux échantillons fixés en paraffine (FFPE) utilisés ici. Il permet à la fois

l'annotation des types cellulaires et la définition de profils d'altération du nombre de copies (CNA) pour tous les noyaux, avec une précision similaire aux méthodes cellulaires. Nous l'utiliserons pour créer un ensemble de données d'expression single-cell incluant tous les types cellulaires rares de MpBC. Pour chacun des 4 types de transdifférenciation d'intérêt, je sélectionnerai les 5 meilleurs échantillons déjà analysés par transcriptomique spatiale (n=20), selon les métriques de contrôle qualité des données Visium et la netteté de la séparation entre compartiments transdifférenciés.

Une limitation de l'approche snRNA-seq est l'absence de références croisées permettant d'annoter précisément chaque cellule, en particulier pour les sous-types rares étudiés ici. Les données de transcriptomique spatiale en cours de production pour chaque échantillon, associées aux annotations des pathologistes, permettront toutefois de contourner cette limitation. Les profils d'expression des marqueurs de sous-population identifiés dans les données snRNA-seq seront étudiés selon les projections de nos données de transcriptomique spatiale annotées par un(e) pathologiste (**Figure 2D-E**), afin de confirmer leur correspondance avec des clusters spécifiques des différents types de transdifférenciation.

Caractérisation des déterminants génétiques et non-génétiques de la transdifférenciation dans les MpBC

Afin de mieux comprendre les trajectoires évolutives des 20 échantillons de MpBC mixtes sélectionnés, l'équipe et ses collaborateurs (Dr M Ouzounova, CRCL) procèdent à la microdissection des échantillons à l'aide d'un microscope à capture laser (Zeiss PALM MicroBeam, plateforme de pathologie de recherche du CLB). Cela me permettra de **déterminer précisément les caractéristiques génétiques uniques des deux compartiments** de chaque échantillon (**Figure 3**).

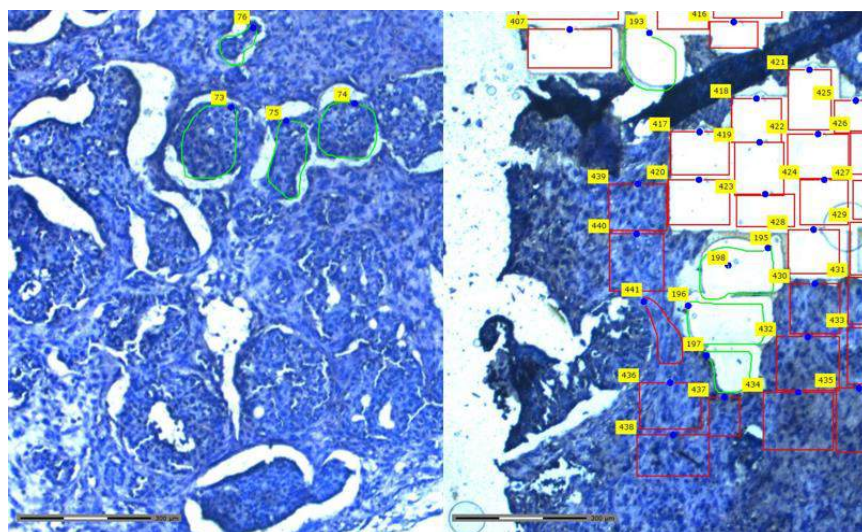


Figure 3 – Microdissection par capture laser. Sélection des zones épithéliales (vertes) et mésenchymateuses (rouges) dans un cas de MpBC mixte. Coloration au crésyl violet. Les fragments micro-disséqués des deux compartiments sont collectés dans des tubes séparés, et 8-10 lames en série sont micro-disséquées pour chaque échantillon. Les répliquats du même compartiment sont ensuite regroupés par échantillon pour une extraction d'ADN spécifique à chaque compartiment.

Les altérations génétiques somatiques, notamment les mutations ponctuelles, les altérations du nombre de copies (CNA) et les indels, seront déterminées par séquençage de l'exome entier (kit Twist Biosciences 2.0) avec une couverture de 200x. Le logiciel Mutect2⁸ sera utilisé pour les analyses de mutations ponctuelles et indel. En l'absence de contrôle normal (sang ou tissu sain), les compartiments appariés serviront de référence l'un pour l'autre, pour déterminer les mutations spécifiques à chacun. Une mutation sera considérée comme spécifique si elle est présente (fréquence allélique > 15 %) dans un compartiment et totalement absente dans l'autre. Les mutations répertoriées comme « drivers » dans la base de données COSMIC et dont la fréquence allélique est supérieure à 15 % dans les deux compartiments seront considérées comme « clonales » (présentes dans la cellule cancéreuse d'origine). Le logiciel PureCN⁹ sera utilisé pour déterminer les CNA spécifiques à chaque compartiment, en utilisant comme référence un pool d'échantillons normaux déjà séquencés par l'équipe.

Afin d'étudier les potentiels déterminants non-génétiques sous-tendant la transdifférenciation, des analyses de déconvolution seront réalisées à l'aide de l'outil RCTD¹⁰, combinant les données de l'atlas générique du cancer du sein existant¹¹ et celles de notre atlas dédié aux MpBC. **Les différences de composition du microenvironnement tumoral (TME) seront ensuite évaluées** en comparant la composition des spots pour chaque type de (trans)différenciation, par ANOVA. De plus, pour déterminer si des facteurs externes peuvent être à l'origine de la transdifférenciation, nous étudierons spécifiquement la composition des bords internes et externes de clusters spatialement ségrégués associés à des types de cellules transdifférenciées (> 25 spots, exemple en Figure 1B). Enfin, à l'aide de bases de données de paires ligand-récepteur¹²⁻¹⁴ et du logiciel SpatialDM¹⁵, nous nous concentrerons particulièrement sur **l'identification de paires ligand-récepteur susceptibles d'indiquer des interactions** à l'interface des cellules non cancéreuses et cellules cancéreuses transdifférenciées.

Identification des marqueurs d'expression et voies de signalisation spécifiques de chaque sous-type

Malgré l'existence de signatures transcriptomiques telles que pour le sous-type claudin-low^{16,17}, lié aux MpBC¹⁸, les précédents travaux de l'équipe ont démontré que **l'identification des MpBC via des approches moléculaires reste inadaptée**, en particulier dû aux similitudes entre stroma mésenchymateux et cellules transdifférenciées⁶. Des analyses d'expression différentielle seront donc réalisées afin d'identifier des biomarqueurs spécifiques à chaque type de compartiment, sur la base des données snRNA-seq (et non des données Visium, moins pertinentes). La normalisation et l'intégration des données seront réalisées à l'aide du logiciel Seurat. Deux méthodes différentes seront mises en œuvre et comparées pour identifier les marqueurs spécifiques à chaque compartiment : 1) la fonction FindAllMarkers de Seurat, et 2) le logiciel MAST¹⁹, dont le modèle Hurdle permet de corriger les effets fixes et aléatoires, et permet une correction efficace des biais en fonction du lot et de l'échantillon. Cette approche garantit ainsi que les annotations pathologiques associées aux données Visium fournissent des informations orthogonales fiables pour la classification des données unicellulaires, dont la meilleure résolution est ensuite utilisée pour une **identification plus précise des biomarqueurs d'expression**.

De plus, nous chercherons à **identifier les régulateurs clés** susceptibles d'expliquer l'expression différentielle dans chaque sous-type de MpBC. Nous utiliserons le logiciel SCENIC²⁰ pour découvrir les réseaux de régulation génique spécifiques à la transdifférenciation et les facteurs de transcription responsables des profils d'expression observés. Cela aidera à réduire le nombre de gènes d'intérêt à étudier plus en détail, et contribuera à contourner les limites de la recherche de gènes pertinents mais faiblement exprimés. Enfin, nous combinerons les analyses d'expression différentielle réalisées en regroupant des échantillons de sous-types similaires, mais aussi sur des tumeurs individuelles d'histologie mixte. De cette manière, nous garantirons que les gènes sélectionnés sont représentatifs de la totalité ou de la plupart des échantillons pour chaque sous-type donné, plutôt que d'être globalement très significatifs mais pertinents uniquement pour une fraction d'échantillons.

Impact, faisabilité et perspectives

Le MpBC est un sous-type rare de cancer du sein, encore mal pris en charge. En abordant ce problème, mon projet bénéficiera à la fois aux chercheurs et aux professionnels de santé travaillant sur le MpBC, ainsi qu'aux patientes concernées. Je créerai et partagerai un atlas de la transdifférenciation dans les MpBC à l'échelle unicellulaire, avec une résolution spatiale apparée. Cela **comblera une lacune importante dans nos connaissances actuelles** et constituera un atout précieux pour les recherches futures sur la maladie.

Mon projet de thèse intègre de plus une **initiative nationale** impliquant le Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon et le Centre Léon Bérard (Lyon), l'Institut Curie (Paris), l'Institut Bergonié (Bordeaux) et le Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie (Nantes). Cette initiative vise à améliorer la prise en charge des patientes atteintes de cancer du sein métastatique et à développer des

modèles PDX et organoïdes pour l'étude de la transdifférenciation dans les formes agressives de cancer du sein. Cet effort national est **soutenu par des financements Ruban Rose, Ligue Régionale contre le Cancer et InterSIRIC**, qui ont permis de mettre en place le cadre administratif et logistique du projet (accords juridiques et transfert de matériel entre institutions), ainsi que la production des données multi-omiques que j'analyserai.

Enfin, grâce à cette collaboration nationale, mon projet pourra aboutir à la validation clinique et fonctionnelle des biomarqueurs que j'identifierai. En collaboration l'Institut Curie (Dr V Cockenpot), la spécificité des biomarqueurs spécifiques de chaque type transdifférenciation sera **validée par immunohistochimie sur une cohorte indépendante**. Cela permettra d'estimer leur pertinence pour des analyses moléculaires à but diagnostique et de classification. Enfin, dans le cadre du partenariat InterSiric, l'impact fonctionnel de ces marqueurs sera étudié par **perturbation génétique et pharmacologique dans deux modèles MpBC dérivés de patients** : xénogreffes murines (Dr E Marangoni, Institut Curie) et organoïdes (Dr V Guen, Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie de Nantes).

Références

1. Sung, H. *et al.* Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA. Cancer J. Clin.* **71**, (2021).
2. Reddy, T. P. *et al.* A comprehensive overview of metaplastic breast cancer: clinical features and molecular aberrations. *Breast Cancer Res* **22**, 1–11 (2020).
3. Weigelt, B. *et al.* Metastatic breast carcinomas display genomic and transcriptomic heterogeneity. *Mod. Pathol.* **2015** **28**, 340–351 (2014).
4. Shaffer, S. M. *et al.* Rare cell variability and drug-induced reprogramming as a mode of cancer drug resistance. *Nature* **546**, 431–435 (2017).
5. Muller, L. *et al.* EMT-driven plasticity prospectively increases cell–cell variability to promote therapeutic adaptation in breast cancer. *Cancer Cell Int.* **2025** **25**, 1–15 (2025).
6. Coutant, A. *et al.* Spatial transcriptomics reveal pitfalls and opportunities for the detection of rare high-plasticity breast cancer subtypes. (2023). doi:<https://doi.org/10.1016/j.labinv.2023.100258>
7. Wang, T. *et al.* snPATHO-seq, a versatile FFPE single-nucleus RNA sequencing method to unlock pathology archives. *Commun. Biol.* **2024** **7**, 1–12 (2024).
8. Cibulskis, K. *et al.* Sensitive detection of somatic point mutations in impure and heterogeneous cancer samples. *Nat. Biotechnol.* **31**, 213–219 (2013).
9. Riester, M. *et al.* PureCN: Copy number calling and SNV classification using targeted short read sequencing. *Source Code Biol. Med.* **11**, 1–13 (2016).
10. Cable, D. M. *et al.* Robust decomposition of cell type mixtures in spatial transcriptomics. *Nat. Biotechnol.* **40**, 517 (2022).
11. Wu, S. Z. *et al.* A single-cell and spatially resolved atlas of human breast cancers. *Nat. Genet.* **53**, 1334–1347 (2021).
12. Efremova, M., Vento-Tormo, M., Teichmann, S. A. & Vento-Tormo, R. CellPhoneDB: inferring cell–cell communication from combined expression of multi-subunit ligand–receptor complexes. *Nat. Protoc.* **2020** **15**, 1484–1506 (2020).
13. Noël, F. *et al.* Dissection of intercellular communication using the transcriptome-based framework ICELLNET. *Nat. Commun.* **2021** **12**, 1–16 (2021).
14. Jin, S. *et al.* Inference and analysis of cell–cell communication using CellChat. *Nat. Commun.* **2021** **12**, 1–20 (2021).
15. Li, Z., Wang, T., Liu, P. & Huang, Y. SpatialDM for rapid identification of spatially co-expressed ligand–receptor and revealing cell–cell communication patterns. *Nat. Commun.* **2023** **14**, 1–12 (2023).
16. Hennessy, B. T. *et al.* Characterization of a naturally occurring breast cancer subset enriched in epithelial-to-mesenchymal transition and stem cell characteristics. *Cancer Res.* **69**, 4116–4124 (2009).
17. Prat, A. *et al.* Phenotypic and molecular characterization of the claudin-low intrinsic subtype of breast cancer. *Breast Cancer Res* **12**, 68 (2010).
18. Taube, J. H. *et al.* Core epithelial-to-mesenchymal transition interactome gene-expression signature is associated with claudin-low and metaplastic breast cancer subtypes. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* **107**, 15449–15454 (2010).
19. Finak, G. *et al.* MAST: a flexible statistical framework for assessing transcriptional changes and characterizing heterogeneity in single-cell RNA sequencing data. *Genome Biol.* **16**, 278 (2015).
20. Aibar, S. *et al.* SCENIC: Single-cell regulatory network inference and clustering. *Nat. Methods* **14**, 1083–1086 (2017).

Calendrier de réalisation du projet

Tâche	Année 1				Année 2				Année 3			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1.a Intégration des données Visium et snRNA-seq												
1.b Caractérisation des populations cellulaires												
1.c Création et dépôt d'un atlas MpBC												
2.a Identification des mutations et CNA de chaque compartiment												
2.b Déconvolution du microenvironnement de chaque compartiment												
2.c Déterminants génétiques et non-génétiques de la transdifférentiation												
3.a Identification de biomarqueurs spécifiques												
3.b Identification de réseaux de gènes et facteurs de transcription												
Publication d'un article												
Ecriture du manuscrit et préparation de la soutenance												

Le tableau ci-dessous décrit le calendrier prévisionnel de réalisation du projet, par année et par trimestre (T1 à T4).

Cancer ecosystem dynAmicS, adapTation and modelING

Chef d'équipe : Pierre Saintigny

Borel Nathalie (Assistante Administrative -CLB)

Chercheurs permanents

Martinez Pierre (CRCN Inserm)

Bonnet Céline (CRCN, Inria)

Leman Hélène (CRCN, Inria)

Mahtouk Karène (MCU, UCBL)

Ortiz-Cuaran Sandra (Chercheur, CLB)

Saintigny Pierre (PUPH, UCLB/CLB)

Cliniciens

Fayette Jérôme (Médecin Spécialiste CLCC)

Grégoire Vincent (Médecin Spécialiste CLCC)

Léonce Camille (AHU, HCL)

Pérol Maurice (Médecin Spécialiste CLCC)

Roux Pierre-Eric (Chirurgien Spécialiste CLCC)

Swalduz Aurélie (Médecin CLB)

Varazzani Andrea (CCA, HCL)

Verlingue Loic (Médecin Spécialiste CLCC)

Zrounba Philippe (Médecin Spécialiste CLCC)

Ingénieurs de recherche

Alberti Laurent (CLB)

Brodin Camille (CLB)

Brutti-Mairesse Clément (CLB) CDD

Canjura-Rodriguez Sonia (CLB)

Coulette David (CNRS) *

Michon Lucas (CLB)

Ingénieurs d'Etude

Vanbervliet Béatrice (CLB)

Charrondière Camille CDD

De Souza Geneviève (CLB)

Post-Doctorants

Andrieu Charlotte (Inserm)

Etudiants en thèse

Casini Timothée (PhD1)

El Herch Imane (PhD2)

Lamkhioued Mehdi (PhD1)

Leon Fabian (PhD1)

Nicq Constance (PhD2)

Straub Flavie (PhD1)

Etudiants en Master

Baffert Kim-Arthur (M2, Année Recherche)

Dutel Jordan (M2)

Vignaud Etienne (M2)

Deborah Boutemy (M2)

Publications principales du directeur de thèse

Muller L, Fauvet F, Chassot C, Angileri F, **Coutant A**, Dégletagne C, Tonon L, Saintigny P, Puisieux A, Morel AP, Ouzounova M, Martinez P. EMT-driven plasticity prospectively increases cell-cell variability to promote therapeutic adaptation in breast cancer. *Cancer Cell International*, 2025.

Coutant A, Cockenpot V, Muller L, Dégletagne C, Pommier R, Tonon L, Ardin M, Michallet MC, Caux C, Laurent M, Morel AP, Saintigny P, Puisieux A, Ouzounova M*, Martinez P*. Spatial transcriptomics reveal pitfalls and opportunities for the detection of rare high-plasticity breast cancer subtypes. *Laboratory Investigation*, 2023.

Monteiro L*, **Da Silva L***, **Lipinski B***, Fauvet F, Vigneron A, Puisieux A, Martinez P. Assessing Cell Activities rather than Identities to Interpret Intra-Tumor Phenotypic Diversity and Its Dynamics. *iScience*, 2020.

Autres publications du directeur de thèse

J Bouaoud, P Bossi, M Elkabets, S Schmitz, LC van Kempen, P Martinez, S Jagadeeshan, I Breuskin, GJ Puppels, C Hoffmann, KD Hunter, C Simon, JP Machiels, V Grégoire, C Bertolus, RH Brakenhoff, S Koljenović, P Saintigny. Unmet Needs and Perspectives in Oral Cancer Prevention. *Cancers*, 2022.

E Truchard, C Bertolus, P Martinez, E Thomas, P Saintigny, JP Foy. Identification of a Gene-Expression-Based Surrogate of Genomic Instability during Oral Carcinogenesis. *Cancers* (Basel), 2022.

W Cross, M Mossner, S Nowinski, G Cresswell, A Banerjee, M Williams, L Gay, AM Baker, C Kimberley, H Davis, P Martinez, M Traki, V Walther, K Smith, G Caravagna, S Amarasingam, G Elia, A Berner, RC Choi, P Ramagiri, R Chauhan, N Matthews, J Murphy, A Antoniou, S Clark, JAC Aleong, E Domingo, I Spiteri, SAC McDonald, D Shibata, MM Lacle, LM Wang, M Moorghen, IPM Tomlinson, M Novelli, M Jansen, A Watson, NA Wright, J Bridgewater, M Rodriguez-Justo, H Kocher, SJ Leedham, A Sottoriva, TA Graham. Stabilising selection causes grossly altered but stable karyotypes in metastatic colorectal cancer. *bioRxiv* 2020.03.26.007138 doi:10.1101/2020.03.26.007138, 2020.

A Beddok, E Velleuer, F Sicre de Fontbrune, RH Brakenhoff, JH Dalle, C Dufour, S Faivre, C Genet, J Klijanienko, C Krieg, T Leblanc, P Martinez, R Peffault de Latour, A Rigolet, P Saintigny, D Stoppa Lyonnet, J Soulier, J Surrallès, M Schramm, J Thariat. Strategies for early detection and detailed characterization of oral lesions and head and neck squamous cell carcinoma in Fanconi anemia patients. *Cancer Letters*, 2025.

CD Gatenbee, AM Baker, RO Schenck, M Strobl, J West, MP Neves, SY Hasan, E Lakatos, P Martinez, WCH Cross, M Jansen, M Rodriguez-Justo, CJ Whelan, A Sottoriva, S Leedham, M Robertson-Tessi, TA Graham, ARA Anderson. Immunosuppressive niche engineering at the onset of human colorectal cancer. *Nature Communications*, 2022.

RM Pommier, A Sanlaville, L Tonon, J Kielbassa, E Thomas, A Ferrari, AS Sertier, F Hollande, P Martinez, A Tissier, AP Morel, M Ouzounova, A Puisieux. Comprehensive characterization of claudin-low breast tumors reflects the impact of the cell-of-origin on cancer evolution. *Nature communications*, 2020.

* Contributions égales

Publications de l'équipe

Defining precancer: a grand challenge for the cancer community. Faupel-Badger J, Kohaar I, Bahl M, Chan AT, Campbell JD, Ding L, De Marzo AM, Maitra A, Merrick DT, Hawk ET, Wistuba II, Ghobrial IM, Lippman SM, Lu KH, Lawler M, Kay NE, Tlsty TD, Rebbeck TR, Srivastava S; Precancer Think Tank Team. Nat Rev Cancer. 2024 Nov;24(11):792-809.

Virard F, Giraud S, Bonnet M, Magadoux L, Martin L, Pham TH, Skafi N, Deneuve S, Frem R, Villoutreix BO, Sleiman NH, Reboulet J, Merabet S, Chaptal V, Chaveroux C, Hussein N, Aznar N, Fenouil T, Treilleux I, Saintigny P, Ansieau S, Manié S, Lebecque S, Renno T, Coste I. Targeting ERK-MYD88 interaction leads to ERK dysregulation and immunogenic cancer cell death. Nat Commun. 2024 Aug 15;15(1):7037.

Dufresne A, Attignon V, Ferrari A, Tonon L, Boyault S, Tabone-Eglinger S, Cassier P, Trédan O, Corradini N, Vinceneux A, Swalduz A, Viari A, Chabaud S, Pérol D, Blay JY, Saintigny P. Added value of whole-exome and RNA sequencing in advanced and refractory cancer patients with no molecular-based treatment recommendation based on a 90-gene panel. Cancer Med. 2024 Apr;13(7):e7115.

Le Meitour Y, Foy JP, Guinand M, Michon L, Karabajakian A, Fayette J, Saintigny P, Mahtouk K. Uncovering immune checkpoint heterogeneity in oral squamous cell carcinoma using single cell RNA-sequencing data highlights three subgroups of patients with distinct immune phenotypes. Oral Oncol. 2024 Feb;149:106680.

Bouvard V, Nethan ST, Singh D, Warnakulasuriya S, Mehrotra R, Chaturvedi AK, Chen TH, Ayo-Yusuf OA, Gupta PC, Kerr AR, Tilakaratne WM, Anantharaman D, Conway DI, Gillenwater A, Johnson NW, Kowalski LP, Leon ME, Mandrik O, Nagao T, Prasad VM, Ramadas K, Roitberg F, Saintigny P, Sankaranarayanan R, Santos-Silva AR, Sinha DN, Vatanasapt P, Zain RB, Lauby-Secretan B. IARC Perspective on Oral Cancer Prevention. N Engl J Med. 2022 Nov 24;387(21):1999-2005.

Foy JP, Karabajakian A, Ortiz-Cuaran S, Boussageon M, Michon L, Bouaoud J, Fekiri D, Robert M, Baffert KA, Hervé G, Quilhot P, Attignon V, Girod A, Chaine A, Benassarou M, Zrounba P, Caux C, Ghiringhelli F, Lantuejoul S, Crozes C, Brochériou I, Pérol M, Fayette J, Bertolus C, Saintigny P. Immunologically active phenotype by gene expression profiling is associated with clinical benefit from PD-1/PD-L1 inhibitors in real-world head and neck and lung cancer patients. Eur J Cancer. 2022 Oct; 174:287-298.

Ortiz-Cuaran S, Swalduz A, Foy JP, Marteau S, Morel AP, Fauvet F, De Souza G, Michon L, Boussageon M, Gadot N, Godefroy M, Léon S, Tortereau A, Mourksi NE, Leonce C, Albaret MA, Dongre A, Vanbervliet B, Robert M, Tonon L, Pommier RM, Hofman V, Attignon V, Boyault S, Audouyoud C, Auclair J, Bouquet F, Wang Q, Ménétrier-Caux C, Pérol M, Caux C, Hofman P, Lantuejoul S, Puisieux A, Saintigny P. Epithelial-to-mesenchymal transition promotes immune escape by inducing CD70 in non-small cell lung cancer. Eur J Cancer. 2022 Jul; 169:106-122.

Rousseau B, Bieche I, Pasmant E, Hamzaoui N, Leulliot N, Michon L, de Reynies A, Attignon V, Foote MB, Masliah-Planchon J, Svrcek M, Cohen R, Simmet V, Augereau P, Malka D, Hollebecque A, Pouessel D, Gomez-Roca C, Guimbaud R, Bruyas A, Guillet M, Grob JJ, Duluc M, Cousin S, de la

Fouchardiere C, Flechon A, Rolland F, Hirt S, Saada-Bouazid E, Bouche O, Andre T, Pannier D, El Hajbi F, Oudard S, Tournigand C, Soria JC, Champiat S, Gerber DG, Stephens D, Lamendola-Essel MF, Maron SB, Diplas BH, Argiles G, Krishnan AR, Tabone-Eglinger S, Ferrari A, Segal NH, Cercek A, Hoog-Labouret N, Legrand F, Simon C, Lamrani-Ghaoui A, Diaz LA, Saintigny P, Chevret S, Marabelle A. PD-1 Blockade in Solid Tumors with Defects in Polymerase Epsilon. *Cancer Discov.* 2022 Jun 2;12(6):1435-1448.

Bouaoud J, Foy JP, Tortereau A, Michon L, Lavergne V, Gadot N, Boyault S, Valantin J, De Souza G, Zrounba P, Bertolus C, Bendriss-Vermare N, Saintigny P. Early changes in the immune microenvironment of oral potentially malignant disorders reveal an unexpected association of M2 macrophages with oral cancer free survival. *Oncoimmunology.* 2021 Jun 27;10(1):1944554.

Karabajakian A, Bouaoud J, Michon L, Kamal M, Crozes C, Zrounba P, Auclair-Perossier J, Gadot N, Attignon V, Le Tourneau C, Benzerdjeb N, Fayette J, Saintigny P. Longitudinal assessment of PD-L1 expression and gene expression profiles in patients with head and neck cancer reveals temporal heterogeneity. *Oral Oncol.* 2021 Aug;119:105368.

Gobbini E, Swalduz A, Levra MG, Ortiz-Cuaran S, Toffart AC, Pérol M, Moro-Sibilot D, Saintigny P. Implementing ctDNA Analysis in the Clinic: Challenges and Opportunities in Non-Small Cell Lung Cancer. *Cancers (Basel).* 2020 Oct 24;12(11):3112.

Albaret MA, Paré A, Malet L, De Souza G, Lavergne E, Goga D, De Pinieux G, Castellier C, Swalduz A, Robin V, Lavergne V, Mertani HC, Treilleux I, Vermot-Desroches C, Diaz JJ, Saintigny P. Combined proteomic and transcriptomic approaches reveal externalized keratin 8 as a potential therapeutic target involved in invasiveness of head and neck cancers. *Transl Oncol.* 2021 Jan;14(1):100878.

Mezquita L*, Swalduz A*, Jovelet C, Ortiz-Cuaran S, Howarth K, Planchard D, Avrillon V, Recondo G, Marteau S, Benitez JC, De Kievit F, Plagnol V, Lacroix L, Odier L, Rouleau E, Fournel P, Caramella C, Tissot C, Adam J, Woodhouse S, Nicotra C, Auclin E, Remon J, Morris C, Green E, Massard C, Pérol M, Friboulet L, Besse B, Saintigny P. Clinical Relevance of an Amplicon-Based Liquid Biopsy for Detecting ALK and ROS1 Fusion and Resistance Mutations in Patients With Non-Small-Cell Lung Cancer. *JCO Precis Oncol.* 2020 Apr 2;4:PO.19.00281. *equal contribution

Ortiz-Cuaran S, Mezquita L, Swalduz A, Aldea M, Mazieres J, Leonce C, Jovelet C, Pradines A, Avrillon V, Chumbi Flores WR, Lacroix L, Lorient Y, Westeel V, Ngo-Camus M, Tissot C, Raynaud C, Gervais R, Brain E, Monnet I, Giroux Leprieur E, Caramella C, Mahier-Aït Oukhatar C, Hoog-Labouret N, de Kievit F, Howarth K, Morris C, Green E, Friboulet L, Chabaud S, Guichou JF, Perol M, Besse B, Blay JY, Saintigny P, Planchard D. Circulating Tumor DNA Genomics Reveal Potential Mechanisms of Resistance to BRAF-Targeted Therapies in Patients with BRAF-Mutant Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer. *Clin Cancer Res.* 2020 Dec 1;26(23):6242-6253.

Foy JP, Bertolus C, Boutolleau D, Agut H, Gessain A, Herceg Z, Saintigny P. Arguments to Support a Viral Origin of Oral Squamous Cell Carcinoma in Non-Smoker and Non-Drinker Patients. *Front Oncol.* 2020 May 21;10:822.

Directeur : **Patrick MEHLEN**

Directrice et directeur Adjoint(e)s : **Véronique MAGUER-SATTA, Charles DUMONTET**
Directrice opérationnelle : **Cécile VERCHERAT**

SERVICES SUPPORT

Voir organigramme détaillé 2^e page

26 EQUIPES de RECHERCHE

10 COMITES

Voir organigramme détaillé 3^e page

13 PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES

Cécile MANDON

Adhésion et signalisation dans le mélanome métastatique

Julien ABLAIN

Sénescence cellulaire, cancer et vieillissement

David BERNARD

Plasticité tumorale dans le mélanome

Julie CARAMEL & Stéphane DALLE

Mort cellulaire et cancers de l'enfant

Marie CASTETS & Jean-Yves BLAY

Immunosurveillance du cancer et ciblage thérapeutique

Christophe CAUX

Hétérogénéité du glioblastome et de son métabolisme

Erika COSSET

Neurosciences du cancer et métastase des cancers

Cécile DELLOYE-BOURGEOIS

Epitopes tumoraux non conventionnels, présentation

antigénique et ingénierie des cellules T

Stéphane DEPI & Jenny VALLADEAU-GUILLERMOND

Ribosome, traduction et cancer

Jean-Jacques DIAZ

Systémoentérologie et technologies pour la santé

Benjamin GIBERT & Thomas WALTER

Signalisation, métabolisme et progression tumorale

Germain GILLET

Régulation moléculaire de l'immunité dans le cancer

Venkel GRINBERG-BLEYER

Mort cellulaire et oncogénèse

Gabriel ICHIM

Onco-pharmacologie

Lars Petter JORDHEIM & Charles DUMONTET

Petites molécules pour cibles biologiques

Isabelle KRIMM

Reprogrammation, cellules souches et oncogénèse

Fabrice LAVIAL

Résistance hormonale, méthylation et cancer du sein

Muriel LE ROMANCER & Olivier TREDAN

Epigénétique, microenvironnement et cancer du foie

Massimo LEVREPRO & Mirjam ZEISEL

BMP, écosystème, cellules souches et dynamique du cancer

Véronique MAGUER-SATTA

TGF-beta et réponse immunitaire

Julien MARIE

Apoptose, cancer et développement

Patrick MEHLEN

Inflammation et cancer

Virginie PETRILLI

Ciblage des fonctions non-canoniques des protéines dans le

Cancer

Toufic RENNO

Analyse intégrée de la dynamique du cancer

Pierre SAUNTEGNY

Génétique, épigénétique et biologie des sarcomes

Franck TIRODE

Hépatites virales et pathogénèse des maladies chroniques du

foie

Fabien ZOULIM & Barbara TESTONI-DESTITO

3D-ONCO

Véronique MAGUER-SATTA

CSD - Centre de Découverte et de Développement du

Médicament

Stéphane GIRAUD

CYLE - Plateforme de Cytométrie Lyon Est

Christophe VANBELLE

Ex-vivo

Séverine TABONE-EGLINGER

LICL - Laboratoire d'Immunothérapie du Cancer de Lyon

Uzma HASAN & Christophe CAUX

PAR - Plateforme Anapath Recherche

Sylvie LANTUEJOL

PGC - Plateforme de Génomique des Cancers

Qing WANG

PGEB - Plateforme de Gestion des Echantillons Biologiques

Séverine TABONE-EGLINGER

PGT - Plateforme de Bioinformatique Gilles THOMAS

Anthony FERRARI

PIC - Plateforme d'Imagerie Cellulaire

Frédéric CATEZ

P-PAC - Plateforme du Petit Animal du CRCL

Isabelle GODDARD

Ribosomics

Virginie MARCEL & Sébastien DURAND

µFAB - Plateforme de Microfabrication

Charlotte RIVIERE

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné

Jordan DUTEL

demeurant

**17 Ter Avenue Roger Salengro
69100 Villeurbanne**

atteste sur l'honneur que

dans le cadre de ma candidature au contrat doctoral, je m'engage à consacrer l'intégralité de mon temps à mon travail de recherche.

Je certifie également ne pas bénéficier d'un autre financement pour la durée de ce contrat, ni solliciter un financement concurrent.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Lyon, le 30 mai 2025

Jordan DUTEL

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'D' with a diagonal stroke through them.

Dr. Patrick MEHLEN
Directeur

Directeurs adjoints : C Dumontet, V. Maguer-Satta et J. Marie

Centre Léon Bérard
Cheney D
28 rue Laennec
69373 LYON Cedex 08
Secrétariat :
Tel : 04 78 78 27 81
Fax : 04 78 78 27 20
claire.couvreur@lyon.unicancer.fr

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Conseil scientifique
A l'attention de Monsieur le Président
14, Rue Corvisart
75013 PARIS

Lyon, le 28 mai 2025

Objet : Allocation Doctorale 1^{ère} année de thèse / Dossier Jordan DUTEL
Nos réf. : 2025.107.PM.CC

Monsieur le Président du Conseil Scientifique,

En tant que Directeur du Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL, UMR Inserm 1052, CNRS 5286, Université Claude Bernard Lyon1, Centre Léon Bérard), je signifie par la présente mon accord à la candidature de Jordan Dutel pour une allocation doctorale, sous la direction du Dr Pierre Martinez, au sein de l'équipe CASTING « Cancer ecosystem dynAmicS, adapTation and modelING » au CRCL.

Le projet de thèse de Jordan Dutel repose sur des approches de transcriptomique single-cell et spatiale, dans lesquelles notre centre a beaucoup investi et continue de développer une forte expertise, reconnue par notre Conseil Scientifique international. Dans le cadre de sa thèse sur les carcinomes mammaires métaplasique, Jordan Dutel appliquera ces approches pour mieux comprendre les mécanismes liés à la progression tumorale, la plasticité cellulaire, ainsi que l'impact du micro-environnement, qui sont des thématiques centrales et historiques du CRCL.

En vous remerciant par avance pour l'attention portée à son dossier, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Dr Patrick MEHLEN
Directeur
Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon
UMR INSERM 1052 - CNRS 5286 - UCBL 1
Centre Léon Bérard - Cheney B
28, rue Laennec
69373 Lyon Cedex 08 - FRANCE
Docteur Patrick MEHLEN
Directeur du CRCL
Membre de l'Académie des Sciences
Institut de France

Pierre Martinez

Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon

Centre Léon Bérard

28, rue Laennec

69373 Lyon Cedex 08

Tel : +33 (0)4 69 85 60 82

Lyon, 26 mai 2025

Lettre de recommandation pour Jordan Dutel

A l'attention du Conseil Scientifique National de la Ligue Nationale Contre le Cancer,

C'est avec plaisir que je vous adresse cette lettre de recommandation pour soutenir la candidature de Jordan Dutel à une allocation doctorale de 3 ans.

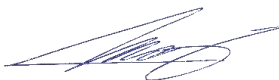
Jordan a effectué son stage de Master en bioinformatique sous ma direction, pendant lequel il a analysé des données de transcriptomiques spatiales afin de mieux comprendre l'émergence des compartiments transdifférenciés dans les carcinomes mammaires métaplasiques (MpBC) mixtes. Il s'agit de son 2^e Master car il a souhaité se re-spécialiser en bioinformatique après un premier diplôme en immunologie, mais toujours dans l'optique très claire de participer à la recherche publique contre le cancer, comme en témoignent ses trois derniers stages.

Durant son séjour au laboratoire, il a démontré à la fois une grande curiosité, afin de mieux comprendre le cancer au travers de sa dimension évolutive, mais aussi une forte autonomie, qui lui a permis d'être rapidement indépendant sur des données complexes auxquelles il n'avait encore jamais fait face. Ses travaux ont permis de déterminer l'origine commune des 2 compartiments tumoraux de chaque MpBC mixte, ainsi que la présence d'altérations sous-clonales spécifiques à un état de transdifférenciation dans certains MpBC mixtes. Jordan a de plus pu mettre en place une procédure d'intégration et de normalisation des données de transcriptomique spatiale, et de suggérer de potentiels biomarqueurs d'expression sur ces données incomplètes et biaisées. Cela fournira une solide base pour l'analyse des données de séquençage *single-nuclei* qui les complèteront et en augmenteront la portée.

Jordan a également plusieurs fois présenté son travail aux membres de l'équipe et à des collaborateurs externes, faisant preuve à chaque de précision et d'une grande clarté pour être compris par tous les participants, aux profils très hétérogènes. Il s'est facilement intégré à l'équipe de par sa gentillesse, son attitude travailleuse et respectueuse, ainsi que son évident désir d'apprendre et progresser. Pour toutes ces raisons, je supporte donc fortement sa candidature, que j'estime très méritante, et espère de tout cœur qu'il pourra bénéficier d'une allocation doctorale de la Ligue Contre le Cancer.

Avec mes plus sincères salutations,

Dr Pierre Martinez.



Engagements du candidat

- Le candidat s'engage à fournir dès qu'il en a connaissance, et avant le **31 juillet 2024**, notes et classement du M2, classement au concours de l'Ecole Doctorale. Ces documents devront être déposés en ligne sur l'espace du candidat et adressés par courriel à l'adresse doctorants@ligue-cancer.net. **La non-réception de ces documents à la date du 31 juillet 2024 entraînera la non-évaluation du dossier.** Le candidat s'engage à se désister de l'appel à projets de la Ligue et à prévenir dès qu'il en a connaissance de l'obtention d'un contrat doctoral financé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ou par toute autre source de financement. Les candidats classés sur liste principale aux concours des Ecoles Doctorales ne seront pas financés.
- Le bénéficiaire s'engage à se consacrer pleinement et exclusivement à la réalisation de sa thèse (CDD temps plein recherche).
- Le bénéficiaire s'engage à adresser à la Direction de la Recherche de la Ligue, avant les 1^{er} juillet 2025 et 1^{er} juillet 2026, un rapport sur l'avancement de ses travaux accompagné d'une lettre de son directeur de thèse. **La non-réception de ces documents sera interprétée comme un désistement.**
- Le bénéficiaire s'engage à fournir à la Ligue, un mois avant la fin de son contrat et au plus tard le 1^{er} janvier 2028, un rapport d'activité final résumant l'avancée de ses travaux, indiquant la date de soutenance de la thèse et le devenir professionnel, et s'accompagnant des publications mentionnant la Ligue et d'une note informative sur les formations et/ou congrès suivis.
- Le bénéficiaire s'engage à informer la Direction de la Recherche de la Ligue, par courrier électronique et en temps réel, de tout changement intervenant dans sa situation professionnelle. Ce courrier sera accompagné d'une lettre du directeur de thèse, sur papier à en-tête de l'Unité d'accueil.
- Les financements attribués par la Ligue Nationale Contre le Cancer ne sont possibles que grâce à la générosité de donateurs et au soutien des Comités Départementaux de la Ligue. Le bénéficiaire s'engage à faire apparaître le soutien de la Ligue dans toutes ses publications scientifiques, ses communications écrites et orales, ainsi que sur les communiqués de presse. Le bénéficiaire s'engage à participer ponctuellement à des opérations de communication conduites par la Ligue nationale ou les comités départementaux qui le contacteront.

Je reconnais avoir pris connaissance des engagements du candidat, et m'engage à les respecter.


Jordan Dutel